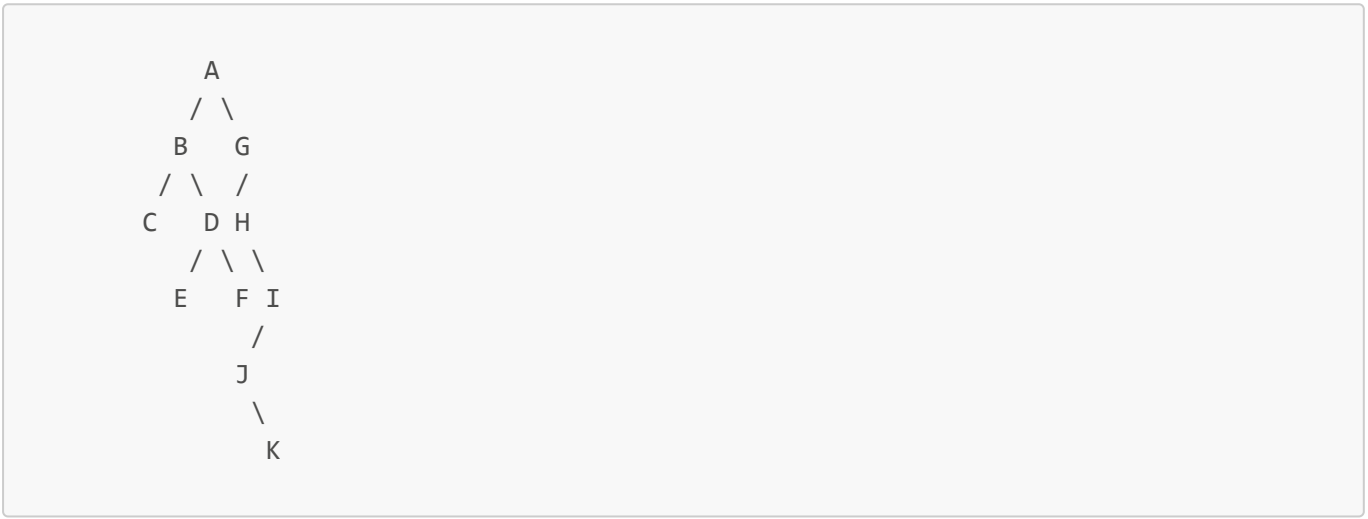
第五章 二叉树

1

一棵二叉树的先序、中序、后序序列如下，其中一部分未标出，请画出该二叉树。

- 先序序列：`_ _ C D E _ G H I _ K`
- 中序序列：`C B _ _ F A _ J K I G`
- 后序序列：`_ E F D B _ J I H _ A`

解： 二叉树图如下



2

证明：一棵二叉树的所有终端结点（叶节点），在前序序列、中序序列、后序序列中都按相同的相对位置出现。

证明：设某两个叶子结点为A B，它们的最近共同祖先为R 不失一般性，设先序序列中A B的相对位置为AB，则A在R的左子树，B在R的右子树；又根据中序和后序遍历的定义知道一定先遍历左子树，从而中序和后序序列中A B的相对位置为AB，这就得到了命题

3

哈夫曼树是一种基于贪心算法构建的树结构，并且带权路径长度最小，在数据编码（如文件压缩）得到了广泛应用。请基于哈夫曼树的性质，解决以下问题：

1. 如果一棵哈夫曼树中有 199 个结点，请求解该哈夫曼树中叶子结点个数。
2. 假设用于通信的电文仅由 8 个字母组成，依次记为 1 至 8 号字母，其出现频率分别为 `0.07, 0.19, 0.02, 0.06, 0.32, 0.03, 0.21, 0.10`。试为这 8 个字母设计哈夫曼编码。
3. 使用 0~7 的二进制表示是另一种编码方案。对于上述实例，比较两种编码方案的优缺点。

解：

1. 由Huffman树的性质，树中只有度为0或2的结点，设为n_0 n_2，总结点数为n，从而有$n = n_0 + n_2$，又注意非空二叉树的性质得到$n_0 = n_2 + 1$，从而$n = 2n_0 - 1$，代入题中数据就得到$n_0 = 100$

2. 对应的可能的一种Huffman编码为0010, 10, 00000, 0001, 01, 00001, 11, 0011
3. Huffman编码具有最小边权性质，但需要约定码表，定位/解码相对复杂；而二进制编码是定长编码，定位/解码相对简单，但是平均需要更多码长

4

使用堆的性质解决以下问题：

1. 已知待排序的序列为 `(503, 87, 512, 61, 908, 170, 897, 275, 653, 462)`，根据以上序列建立一个堆（画出第一步和最后堆的结果图），希望先输出最小值。
2. 设有一个最小堆，即堆中任意结点的关键码均 **小于等于** 它的左子结点和右子结点的关键码。其具有最大值的元素可能在什么地方？
3. 对 `n` 个元素采用自底向上的方法初始建最小堆（从最后一个非叶结点开始依次向下调整）。以关键码比较为基本操作，证明最坏情况下比较次数 `T(n) < 2n`，从而说明建堆时间为 `O(n)`。请给出推导过程。

解：

1. 第一步：

```
503
├── 87
│   ├── 61
│   │   ├── 275
│   │   └── 653
│   └── 908
│       └── 462
└── 512
    ├── 170
    └── 897
```

最后结果：

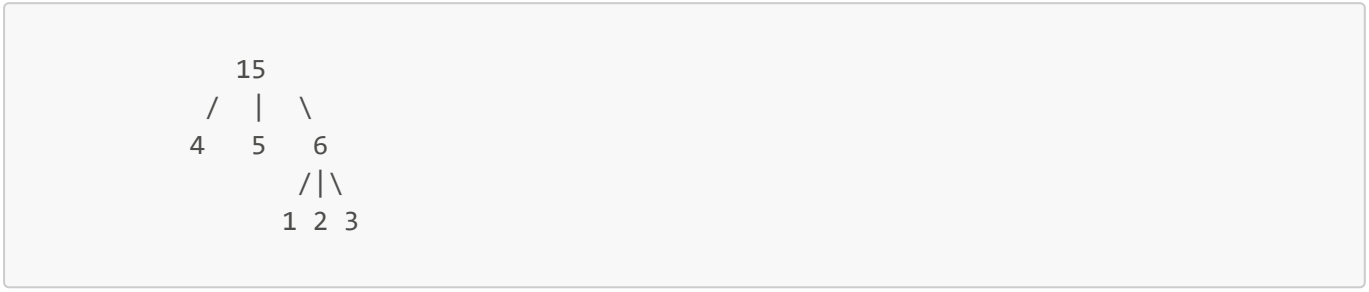
```
61
├── 87
│   ├── 275
│   │   ├── 503
│   │   └── 653
│   └── 462
│       └── 908
└── 170
    ├── 512
    └── 897
```

2. 最大值结点只可能在堆的叶子结点中
3. 设$h(v)$表示从v结点出发到叶子结点的最大长度，注意$T(n) \leq 2\sum_v h(v) = 2\sum_j \sum_v 1_{h(v)\geq j} = 2\sum_j \lfloor \frac{n}{2^j} \rfloor \leq 2n$，证毕

5

给定 n >= 1 个非负权值 $w_1, w_2, \ldots, w_n$ 和整数 k >= 2，说明怎样构造具有最小加权路径长度的 k 叉树。试对于权值集合 $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ 构造最优的 3 叉树，并给出其最小加权路径长度。

解： 计算$m = (n-1) mod (k-1)$，若$m \neq 0$，补充上$k-1-m$个0权值结点，然后将huffman树的编码规则拓展到k叉树即可 图如下：



最小路径长度为21